1. Introducció al GRAFCET

Un automatisme combinacional és aquell en què les sortides en un instant només depenen de les entrades en aquell instant. En canvi un automatisme seqüencial és aquell en què les sortides en cada instant no depenen només de les entrades en aquell instant sinó que també depenen dels estats anteriors i de la seva evolució.

El **GRAFCET** (*Graphe de commande etape-transition*) és un mètode gràfic evolucionat a partir de les xarxes de Petri que permet representar els automatismes seqüencials tant a nivell d'evolució de l'automatisme com a nivell de programa d'autòmat.

És important destacar que el GRAFCET no serveix únicament per a descriure automatismes sinó per explicar qualsevol cosa que sigui seqüencial. Així podria ser útil per explicar una recepta de cuina, un pla d'estudis, un assaig de laboratori, etc.

1.1. Introducció històrica

El GRAFCET neix el 1977 de mans d'un grup de treball de l'AFCET (*Association Française pour la Cybernétique Economique et Technique*, Associació Francesa per a la Cibernètica Econòmica i Tècnica) creat l'any 1975. El mes de juny de l'any 1982 es crea la norma francesa **UTE NF C 03-190** (*Diagramme fonctionnel "GRAFCET" pour la description des systèmes logiques de commande*).

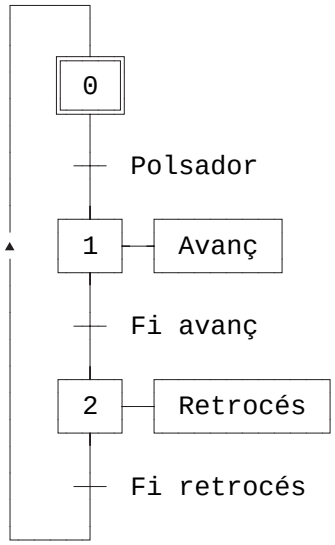
La creació del GRAFCET va ser necessària, entre altres motius, per les dificultats que comportava la descripció d'automatismes amb diverses etapes simultànies emprant el llenguatge normal. Dificultats similars apareixen en intentar fer aquesta descripció amb diagrames de flux o emprant els llenguatges informàtics d'ús habitual.

L'any 1988 el GRAFCET és reconegut per una norma internacional, la IEC-848 (*Preparation of function charts for control systems*, Preparació de diagrames funcionals per a sistemes de control) amb els noms de *Function Chart*, *Diagramme fonctionnel* o Diagrama funcional. La norma IEC no reconeix el nom GRAFCET perquè les traduccions poden donar lloc a ambigüitats.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

1.2. Principis del GRAFCET

Un GRAFCET és una successió d'**etapes**. Cada etapa té les seves **accions** associades de forma que quan aquella etapa és activa s'executaran les corresponents accions si les condicions que les afecten són certes però aquestes accions no podran executar-se mai si l'etapa no és activa.



Entre dues etapes hi ha una **transició**. A cada transició li correspon una **receptivitat**, és a dir una condició que s'ha de complir per a poder passar la transició. Una transició és **vàlida** quan l'etapa immediatament anterior a ella és activa. Quan una transició és vàlida i la seva receptivitat associada es compleix es diu que la transició és **franquejable**.

En franquejar una transició es desactiven les seves etapes anteriors i s'activen les posteriors.

En el GRAFCET de la figura hi ha 3 etapes (0, 1 i 2) de les quals la 0 és l'etapa inicial (la que s'activa en la posta en marxa). Inicialment està activa l'etapa 0 fins que hom prem el polsador; llavors passem a l'etapa 1 en la qual el cilindre avança. Quan acaba l'avanç del cilindre passem a l'etapa 2 on comença el retrocés. Quan acaba el retrocés tornem a l'etapa 0 i esperem que algú torni a prémer el polsador.

1.3. Utilització del GRAFCET

El GRAFCET pot emprar-se per a descriure els tres nivells d'especificacions d'un automatisme. Aquests tres nivells són els que habitualment s'empren per a dissenyar i per a descriure un automatisme.

1.3.1. GRAFCET de nivell 1: Descripció funcional

En el primer nivell interessa una descripció global (normalment poc detallada) de l'automatisme que permeti comprendre ràpidament la seva funció. És el tipus de descripció que faríem per explicar el que volem que faci la màquina a la persona que l'ha de dissenyar o el que empraríem per justificar a les persones amb poder de decisió a l'empresa la necessitat d'aquesta màquina.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

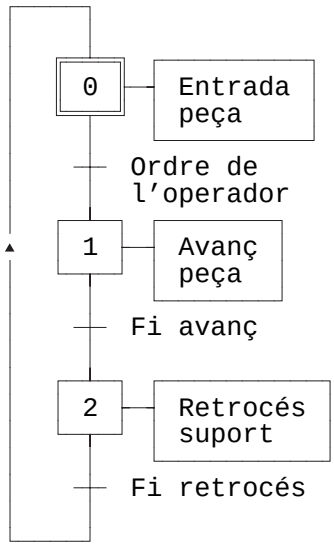
Aquest GRAFCET no ha de contenir cap referència a les tecnologies emprades; és a dir no s'especifica com fem avançar la peça (cilindre pneumàtic, motor i cadena, cinta transportadora, etc.), ni com detectem la seva posició (fi de cursa, detector capacitiu, detector fotoelèctric, etc.), ni tan sols el tipus d'automatisme emprat (autòmat programable, pneumàtica, ordinador industrial, etc.).

1.3.2. GRAFCET de nivell 2: Descripció tecnològica

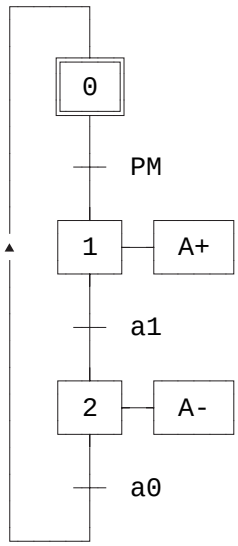
En aquest nivell es fa una descripció a nivell tecnològic i operatiu de l'automatisme. Queden perfectament definides les diferents tecnologies emprades per a cada funció. El GRAFCET descriu les tasques que han de realitzar els elements triats. En aquest nivell completem l'estructura de la màquina i ens falta l'automatisme que la controla.

1.3.3. GRAFCET de nivell 3: Descripció operativa

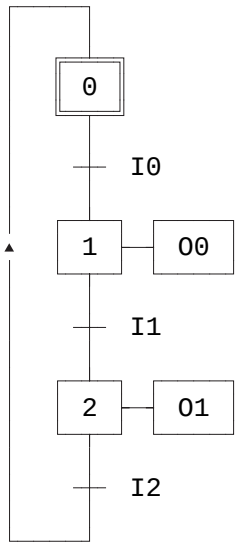
En aquest nivell s'implementa l'automatisme. El GRAFCET definirà la seqüència d'actuacions que realitzarà aquest automatisme. En cas que es tracti, per exemple, d'un autòmat programable definirà l'evolució de l'automatisme i l'activació de les sortides en funció de l'evolució de les entrades.



GRAFCET nivell 1



GRAFCET nivell 2



GRAFCET nivell 3

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

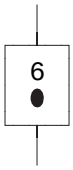
2. Elements de treball i principals estructures

2.1. Elements de treball

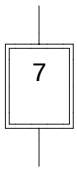
Una etapa caracteritza el comportament invariant d'una part o de la totalitat del sistema representat; correspon a una situació elemental que implica un comportament estable.



Una etapa del GRAFCET es representa mitjançant un quadrat identificat per un número; en aquest cas s'ha representat l'etapa 3. No hi pot haver dues etapes amb el mateix número però tampoc cal que siguin consecutius ni que respectin cap ordre. L'entrada a una etapa és sempre per la part superior i la sortida per la part inferior.



Una etapa pot estar activa o inactiva. Quan representem l'estat d'un GRAFCET en un instant determinat podem representar les etapes actives amb un punt al seu interior; en aquest cas l'etapa 6 és activa. En representar el GRAFCET en un instant estem representant el sistema en aquell instant. Un GRAFCET pot tenir diverses etapes actives simultàniament.



Un quadrat amb línia doble simbolitza una etapa inicial del GRAFCET; en aquest cas l'etapa 7. Les etapes inicials són les que s'activen en inicialitzar el GRAFCET. Un cop s'ha inicialitzat el GRAFCET, les etapes inicials actuen com a etapes normals. Hi pot haver tantes etapes inicials com es desitgi però com a mínim una. Poden estar situades en qualsevol lloc dins el GRAFCET.

Les transicions representen la possibilitat d'evolució d'una etapa a la següent; aquesta evolució es produeix en franquejar la transició. El franquejament d'una transició implica un canvi en la situació d'activitat de les etapes.



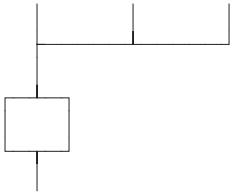
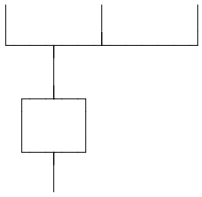
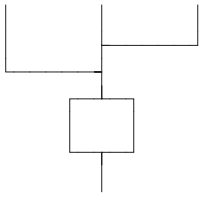
Les transicions es representen amb un traç perpendicular a la línia que uneix dues etapes consecutives. Una transició està validada quan totes les etapes immediatament anteriors són actives.



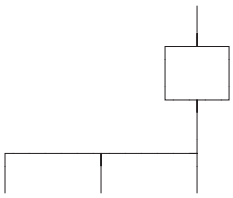
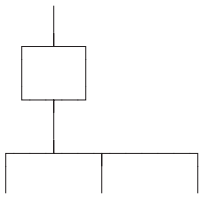
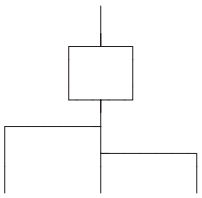
Si la descripció d'un GRAFCET ho requereix, poden numerar-se les transicions amb un nombre entre parèntesis a l'esquerra del traç que representa la transició.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

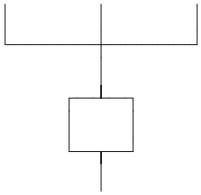
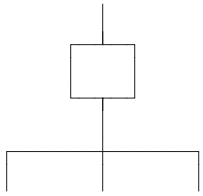
Una etapa pot tenir més d'una entrada. A continuació s'han representat tres casos en què una etapa té tres entrades.

Una etapa pot tenir més d'una sortida. A continuació s'han representat tres casos en què una etapa té tres sortides.

Cal evitar aquelles representacions que puguin induir confusions, com per exemple les següents en les quals es pot dubtar si hi ha o no connexió entre la línia vertical i la horitzontal.

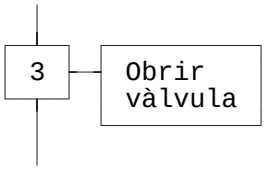
Els camins que uneixen una etapa amb una altra es dibuixen habitualment en sentit vertical encara que per resoldre algunes representacions cal dibuixar-ne una part en sentit horitzontal o en diagonal. Mentre no s'especifiqui el contrari, l'evolució d'un camí sempre és en sentit descendent, és a dir de dalt a baix. En la figura adjunta s'ha representat un camí que evoluciona en sentit vertical ascendent.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.1.1. Accions associades a les etapes

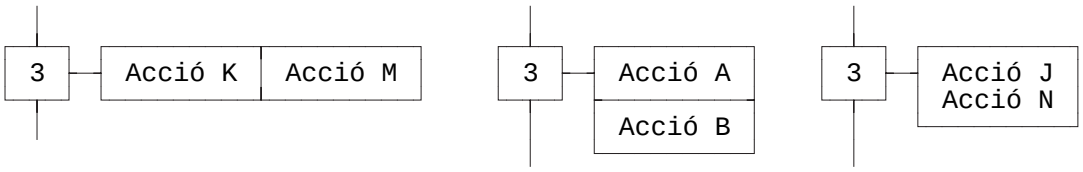
Atès que una etapa implica un comportament estable, habitualment les etapes tindran accions associades. Les accions representen allò que cal fer mentre l'etapa és activa. Les accions associades a una etapa poden ser de tipus extern o de tipus intern; les primeres impliquen l'emissió d'ordres cap al sistema que s'està controlant mentre que les internes afecten a funcions pròpies del sistema d'automatització (activació d'un temporitzador, increment d'un comptador, etc.).

En alguns casos interessa emprar etapes sense cap acció. Les aplicacions més corrents són aquelles en què el sistema està esperant que es produeixi una determinada circumstància.

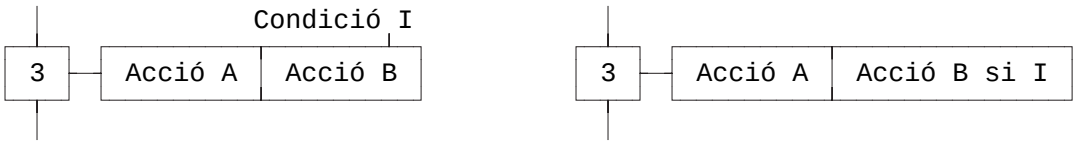


Les accions es representen com a rectangles units per un traç amb l'etapa a què estan associades. El rectangle pot tenir les dimensions necessàries per tal que s'hi pugui indicar l'acció a realitzar. En aquest cas l'acció associada a l'etapa 3 és l'obertura d'una determinada vàlvula.

Segons el tipus de GRAFCET que estem realitzant, les accions es poden escriure en forma literal (tancar vàlvula, avançar cilindre, etc.) o en forma simbòlica (XBR, SL1, etc.), en aquest segon cas caldrà una taula on s'indiqui el significat dels símbols emprats. En cas que una etapa tingui més d'una acció es poden representar de diverses formes, com mostren les figures següents.



Les accions poden estar condicionades. Quan una acció està condicionada només s'executa mentre l'etapa és activa i, a més, es verifica la condició. En les figures següents s'han dibuixat dues formes de representar que l'etapa 3 té dues accions de les quals l'acció B té una condició (condició I).



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.1.2. Receptivitats associades a les transicions

Anomenem receptivitat a la condició que es requereix per a poder franquejar una transició vàlida. Una receptivitat pot ser certa o falsa i es pot descriure en forma literal (acabat retrocés, temperatura assolida, etc.) o en forma simbòlica (SA1, BQ3, etc.), en aquest segon cas caldrà una taula on s'indiqui el significat dels símbols emprats.

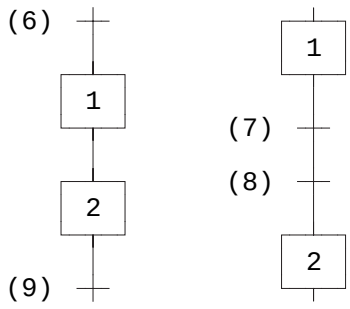
Una receptivitat pot estar composta per una sola dada o per una equació booleana que inclogui diverses dades. Mentre el resultat de l'equació booleana sigui 0 (fals) la transició no podrà ser franquejada i sí podrà ser-ho quan el resultat sigui 1 (cert). Les dades que composen l'equació booleana d'una receptivitat poden ser externes o internes; les primeres impliquen la comprovació d'estats en el sistema que s'està controlant mentre que les internes depenen de funcions pròpies del sistema d'automatització (finalització d'una temporització, assoliment de la preselecció per part d'un comptador, etc.).

Alguns exemples de receptivitats podrien ser els següents:

Temp > 30°C	Certa si la temperatura és superior a 30°C
C12	Certa si el comptador 12 ha assolit la presselecció
SL3 + SB2	Certa si SL3 o SB2 activats (indistintament)
$SL2 \cdot \overline{SB4}$	Certa si SL2 activat i SB4 desactivat (simultàniament)
= 1	Receptivitat sempre certa
BQ2 · (SL1 + SA1)	Certa si BQ2 activat i també SL1 o SA1

A part d'una equació booleana, les receptivitats poden expressar-se en forma de text o mitjançant dibuixos normalitzats (diagrames de relès, portes lògiques, etc.); el fet de triar un o altre mètode dependrà dels gustos de la persona que dissenya el GRAFCET i de les posibilitats de l'autòmat a programar.

2.2. Regles de sintaxi

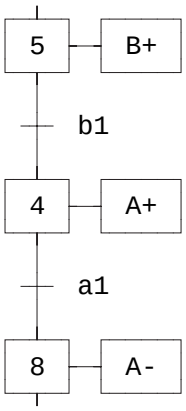


No hi pot haver mai dues transicions consecutives sense una etapa enmig ni dues etapes consecutives sense transició intermitja. Així doncs les dues figures adjuntes representen dos GRAFCET incorrectes; al primer li manca una transició entre les etapes 1 i 2 (o cal posar totes les accions a una de les dues etapes) i al segon una etapa entre les transicions 7 i 8 (que pot ser una etapa sense acció associada, si així es desitja) o cal fer una i lògica entre totes les condicions (a la mateixa transició).

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.3. Estructures bàsiques

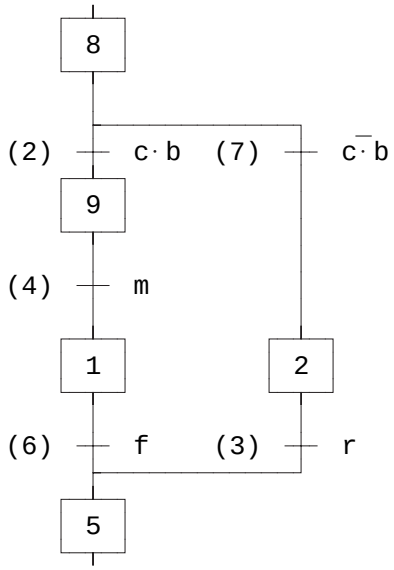
A continuació descriurem les estructures més habituals del GRAFCET. A part d'aquestes estructures se'n poden emprar altres com veurem més endavant.



2.3.1. Seqüència

Una seqüència és una successió alternada d'etapes i transicions en què les etapes es van activant una rera l'altra.

Una seqüència és activa quan, com a mínim, una de les seves etapes és activa. Una seqüència és inactiva quan totes les seves etapes són inactives.



2.3.2. Selecció de seqüència

A partir d'una determinada etapa, hi ha dues (o més) seqüències entre les quals cal triar en funció de les transicions. No és necessari que les diverses seqüències tinguin el mateix nombre d'etapes.

En la figura adjunta, si estem en l'etapa 8 i b és certa anirem per la seqüència de la dreta si c és falsa i per la de l'esquerra si c és certa. Les dues seqüències conflueixen en l'etapa 5.

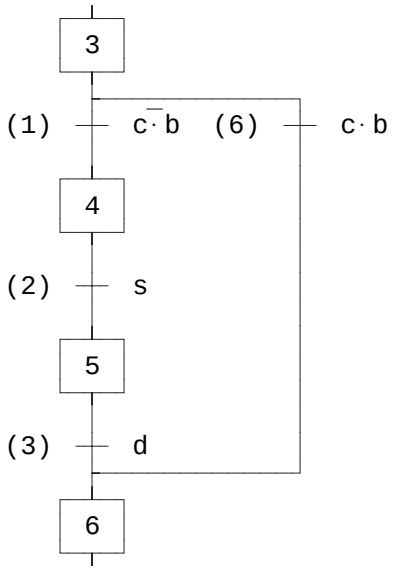
En la selecció de seqüència és imprescindible que les receptivitats associades a les transicions de selecció, en l'exemple les transicions (2) i (7), siguin excloents, és a dir no puguin ser certes simultàniament; per tant les seqüències són alternatives.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

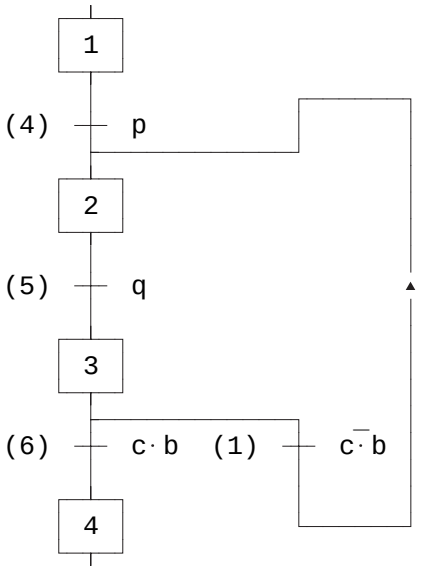
2.3.3. Salt d'etapes

És un cas particular de selecció entre dues seqüències en què una de les seqüències no té cap etapa.

En la figura de l'esquerra, si estem en l'etapa 3 i es compleix b no s'activaran les etapes 4 i 5 si c és certa.



Salt d'etapes



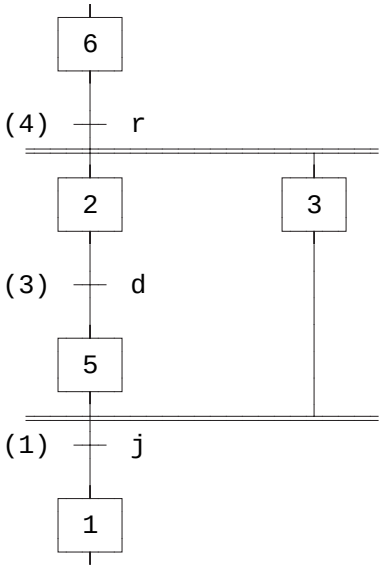
Repetició de seqüència

2.3.4. Repetició de seqüència

És un cas particular del salt d'etapes en què el salt es realitza en sentit ascendent de forma que es repeteix la seqüència d'etapes anterior al salt.

En la figura anterior dreta, s'anirà repetint la seqüència formada per les etapes 2 i 3 fins que c sigui certa.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



2.3.5. Paral.lelisme estructural

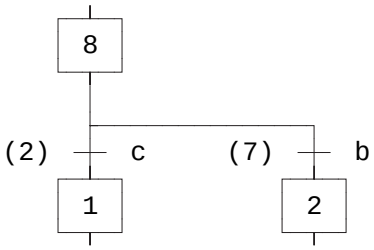
A partir d'una determinada etapa, hi ha dues (o més) seqüències que s'executen simultàniament. No és necessari que les diverses seqüències tinguin el mateix nombre d'etapes.

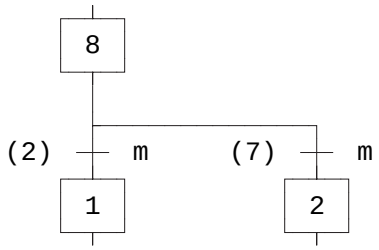
L'inici de seqüències paral.leles s'indica amb una línia horitzontal doble després de la transició corresponent. De forma similar el final de les seqüències paral.leles s'indica amb un altra línia horitzontal doble abans de la transició corresponent; aquesta transició només és vàlida quan totes les etapes immediatament anteriors són actives.

En la figura adjunta, en franquejar la transició (4), s'activaran les etapes 2 i 3 i les dues seqüències funcionaran simultàniament. La transició (1) només serà vàlida quan estiguin actives les etapes 3 i 5.

2.3.6. Paral.lelisme interpretat

El paral.lelisme interpretat apareix quan una etapa té dues (o més) sortides i les transicions corresponents no són exclusives.





En la figura de l'esquerra si c i b són certes en l'instant en què les transicions (2) i (7) es fan vàlides, s'activaran les etapes 1 i 2 simultàniament. Així doncs si a l'estructura de selecció de seqüència no es garanteix que les receptivitats són excloents es tindrà un paral.lelisme interpretat en el cas que ambdues receptivitats es facin certes al mateix temps o en el cas que ambdues siguin certes quan es validen les corresponents transicions.

En algunes ocasions aquesta situació es força intencionadament com en el cas de la figura de la dreta que sempre dóna lloc a seqüències paral.leles.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Hi ha una diferència molt important quan convergeix el paral.lelisme. Fixem-nos que a la figura de sota a l'esquerra la transició no és vàlida (i, per tant, no es pot passar a l'etapa 1) si no són actives les etapes 2 i 3; en canvi a la dreta es passarà d'1 a 5 quan f sigui certa (i l'etapa 1 activa) encara que 2 no estigui activa. D'aquesta forma la seqüència comuna pot continuar evolucionant i quan 2 estigui activa i r sigui certa es tornarà a activar 5. Així cada cop que es realitzi el paral.lelisme apareixerà una nova etapa activa al GRAFCET.



2.4. Accions i receptivitats condicionades per etapes

Sovint interessarà imposar com a condició per a una receptivitat o una acció el fet que una etapa estigui activada o desactivada. Per indicar una etapa ho farem amb la lletra X. Així en la figura de l'esquerra la transició serà vàlida mentre l'etapa 20 estigui activa i en la figura de la dreta només es realitzarà l'acció quan estiguin actives simultàniament les etapes 3 i 12.



2.5. Accions i receptivitats condicionades pel temps

En molts casos cal emprar condicions que depenen del temps. Això pot fer-se d'una de les següents dues formes:

- Activar un temporitzador dins l'etapa amb una preselecció determinada i prendre com a condició l'assoliment de la preselecció.

- Activar un temporitzador dins l'etapa i prendre com a condició la comparació entre el valor actual (acumulat) del temporitzador i un valor de referència.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El GRAFCET té, però, prevista una forma de considerar el temps. Hi ha dues notacions per a referir-se al temps.

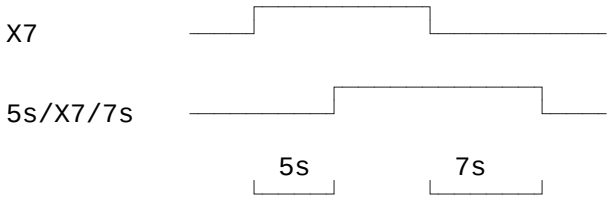
La primera notació estableix que la condició depenent del temps consta de la lletra t seguida d'una barra, després hi ha el nombre d'etapa que es pren en consideració, una nova barra i el temps a considerar. Aquesta condició és certa quan el temps transcorregut des de la darrera activació de l'etapa indicada supera el temps fixat.

Per exemple la condició t/7/5s serà certa quan hagin passat 5 segons des de la darrera activació de l'etapa 7.



La segona notació (IEC-848) estableix que la condició depenent del temps consta d'un primer temps (que anomenem t_1) seguit d'una barra, després hi ha una variable qualsevol, una nova barra i el segon temps a considerar (que anomenem t_2). Aquesta condició passa de falsa a certa quan el temps transcorregut des de la darrera activació de la variable indicada supera el temps t_1 i passa de certa a falsa quan ha transcorregut un temps t_2 des de la desactivació de la variable considerada.

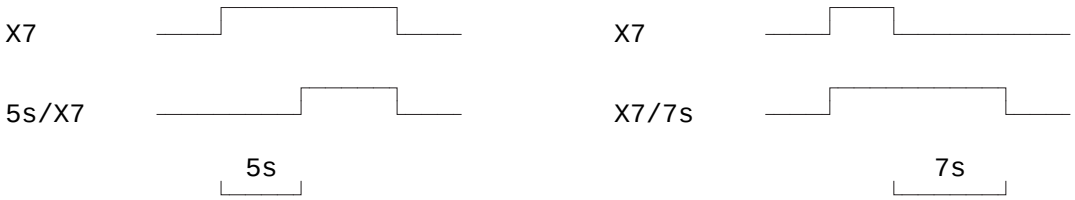
Per exemple la condició 5s/X7/7s passarà a ser certa quan hagin passat 5 segons des de la darrera activació de l'etapa 7 i tornarà a falsa quan hagin passat 7 segons de la desactivació de l'etapa 7.



En cas que un dels dos temps (t_1 o t_2) sigui nul té preferència la notació simplificada.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per exemple la condició 5s/X7 passarà a ser certa quan hagin passat 5 segons des de la darrera activació de l'etapa 7 i tornarà a falsa quan es desactivi l'etapa 7. En canvi la condició X7/7s passarà a ser certa quan s'activi l'etapa 7 i tornarà a falsa quan hagin passat 7 segons de la desactivació de l'etapa 7.



Ambdues notacions són molt diferents i no hi ha equivalències entre una i l'altra.

2.6. Receptivitats condicionades per flancs

Fins ara hem emprat sempre condicions booleanes per a les receptivitats però sovint és necessari tenir en compte el canvi d'estat d'una variable en lloc de l'estat real.



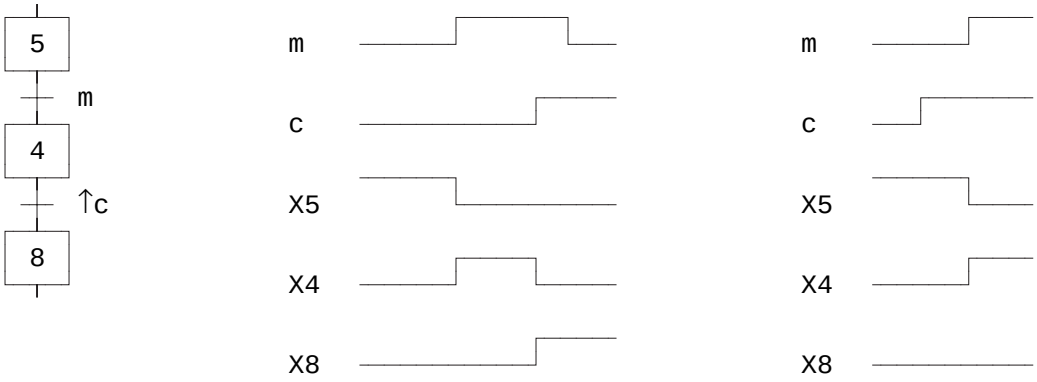
En aquest cas la receptivitat és certa en l'instant en què la variable c passa de desactivada a activada. Si la transició és vàlida quan c passa de desactivada a activada la transició es franquejarà; en cas que la transició es faci vàlida després del canvi d'estat de a, no serà franquejada.



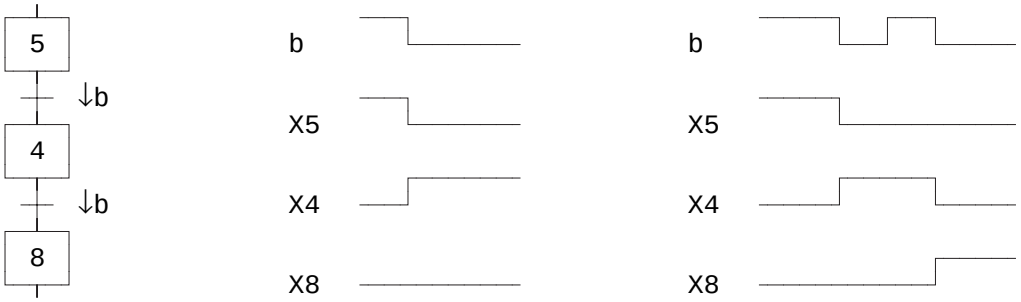
En aquest cas la receptivitat és certa en l'instant en què la variable b passa d'activada a desactivada. Si la transició és vàlida quan b passa d'activada a desactivada la transició es franquejarà; en cas que la transició es faci vàlida després del canvi d'estat de b, no serà franquejada.

Els següents exemples mostren com en el cas de receptivitats condicionades per flanc, només es té en compte el valor de la variable si el canvi d'estat es produeix quan la transició és vàlida. Així veiem un GRAFCET en què la transició entre les etapes 4 i 8 està condicionada pel flanc de pujada de la variable a; en el primer cas el flanc arriba quan l'etapa 4 és activa i, per tant, es passa a la 8 mentre que en el segon cas el flanc arriba quan encara és activa l'etapa 5 i, per tant, només es passa a l'etapa 4 i no a la 8 malgrat la variable c està activada.

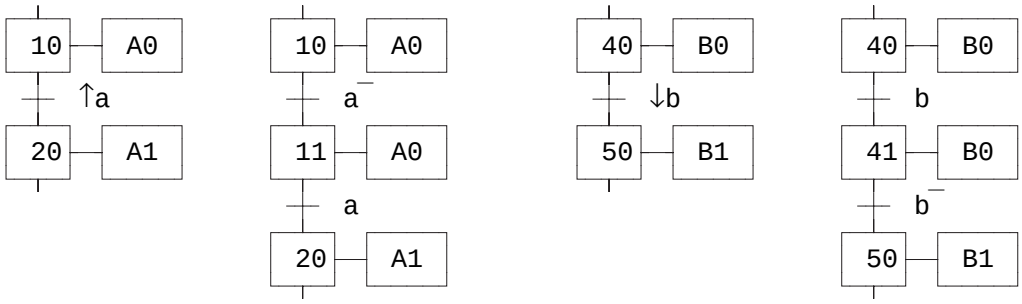
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



En l'exemple següent tenim un GRAFCET en què la transició entre les etapes 5 i 4 està condicionada pel flanc de baixada de la variable b, exactament igual que la transició entre les etapes 4 i 8; en el primer arriba només un flanc que fa passar de l'etapa 5 a la 4 però com quan arriba el flanc l'etapa 4 no és activa, la transició següent no és vàlida i no pot passar a l'etapa 8 fins que arribi un altre flanc. En canvi en el segon arriben dos flancs seguits cosa que permet passar primer a l'etapa 4 i després a la 8.



En cas que es desitgi emprar receptivitats booleanes pot tenir-se en compte que els GRAFCET següents són equivalents dos a dos.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.7. Representació de GRAFCETs complexos

Quan un GRAFCET és gran o complex es fa difícil representar-lo i sovint hi ha més d'una forma de representar-lo. En aquests casos cal fer sempre la representació en aquella forma en què el GRAFCET sigui més simple i fàcil de seguir.

A vegades, com més endavant veurem en alguns exemples, la forma més simple d'un GRAFCET no té les etapes inicials situades en la part superior.

Quan un GRAFCET es complica o no cap en un sol full de paper són necessaris els reenviaments. Hi ha persones que prefereixen no traçar mai camins de recorregut ascendent i prefereixen substituir-los per reenviaments.

Per als casos en què el GRAFCET no sigui molt complex podem emprar:

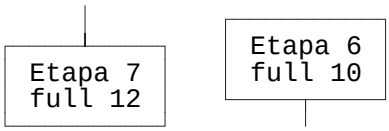


Representa un reenviament. El GRAFCET continuarà en l'etapa indicada, en aquest cas la 7, si les transicions corresponents són vàlides.



Representa l'arribada des d'un reenviament. En aquest cas ve de l'etapa 6.

En canvi quan el GRAFCET ocupa uns quants fulls pot ser preferible:



En aquest cas, a més de l'etapa de procedència o de destí, s'indica el full on aquesta està situada per tal que la seva localització sigui més ràpida.

En fer un reenviament s'ha de trencar la seqüència etapa-transició-etapa; és preferible trencar sempre pel punt transició-etapa que pel punt etapa-transició ja que és preferible representar juntes les transicions amb les etapes que les validen.

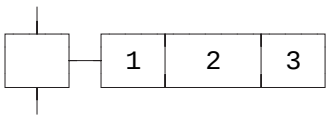
En aquells casos en què un reenviament va destinat a diverses etapes (paral.lelisme, selecció de seqüència, etc.), s'agafa sempre com a referència de destí l'etapa representada més a l'esquerra. Igualment en aquells casos en què un reenviament parteix de diverses etapes, s'agafa també com a referència d'origen l'etapa representada més a l'esquerra.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.8. Representació de les accions segons IEC-848

La norma IEC-848 (*Preparation of function charts for control systems*, Preparació de diagrames funcionals per a sistemes de control) presenta una forma general de descripció de les accions associades a les etapes.

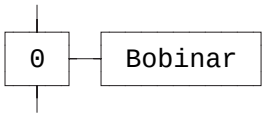
Una acció genèrica es representarà com a la figura següent on la casella 2 conté la descripció de l'acció, la casella 3 conté l'etiqueta que indica la referència del senyal de comprovació de l'execució i la casella 1 indica les característiques lògiques que relacionen la realització de l'acció amb l'activació de l'etapa, segons la taula següent. Només cal representar les caselles 1 i 3 en cas que siguin necessàries.



C	Acció condicionada
D	Acció retardada
L	Acció limitada en el temps
P	Acció impulsional
S	Acció memoritzada

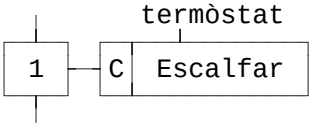
La tercera casella s'empra poc sovint. Es tracta d'assenyalar (amb una etiqueta alfanumèrica) quina de les condicions indicades a la receptivitat immediatament posterior a l'etapa indica que l'acció s'està executant.

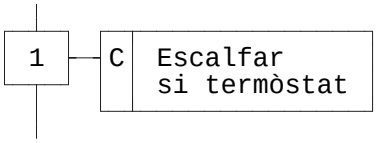
Anem a veure alguns exemples d'aplicació.



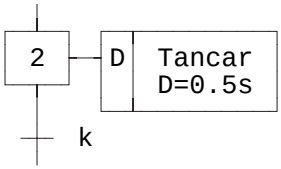
Correspon al cas més simple, mentre estigui activa l'etapa 0, la màquina ha de bobinar i deixar de fer-ho quan es desactivi l'etapa.

En el cas que es representa a continuació no s'escalfarà mentre estigui activa l'etapa 1 sinó només quan, a més d'estar l'etapa activa, el termòstat estigui activat. Per exemple en el control d'un forn hi ha una etapa de cocció (etapa 1) però el cremador no ha d'estar sempre activat sinó només el necessari per a mantenir la temperatura. Podem representar la condició fora el rectangle (esquerra) o dins (dreta).

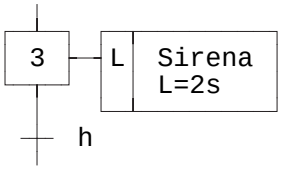




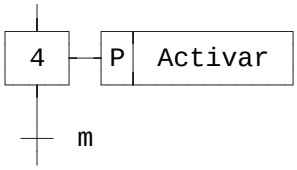
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Es començarà a tancar després de mig segon comptat des de l'activació de l'etapa 2. Es deixarà de tancar quan es desactivi l'etapa 2. Si l'etapa es desactiva abans dels 0.5 s no s'ha de tancar.

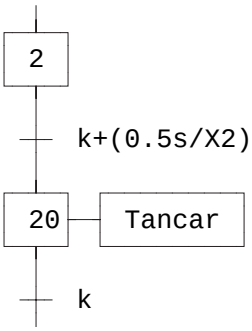


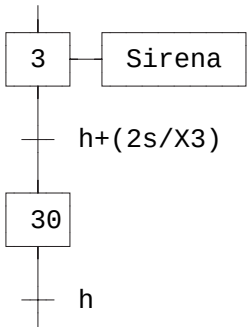
La sirena ha de començar a sonar quan s'activi l'etapa 3 i sonarà durant 2 segons excepte en el cas que l'etapa 3 es desactivés abans, en quin cas la sirena deixaria de sonar en desactivar-se l'etapa. L'acció impulsional (lletra P) correspon a una acció limitada a un temps molt curt.



L'acció d'activar començarà quan s'activi l'etapa 4 i es desactivarà immediatament. La durada dels impulsos serà sempre un temps molt petit però suficient per aconseguir l'efecte desitjat.

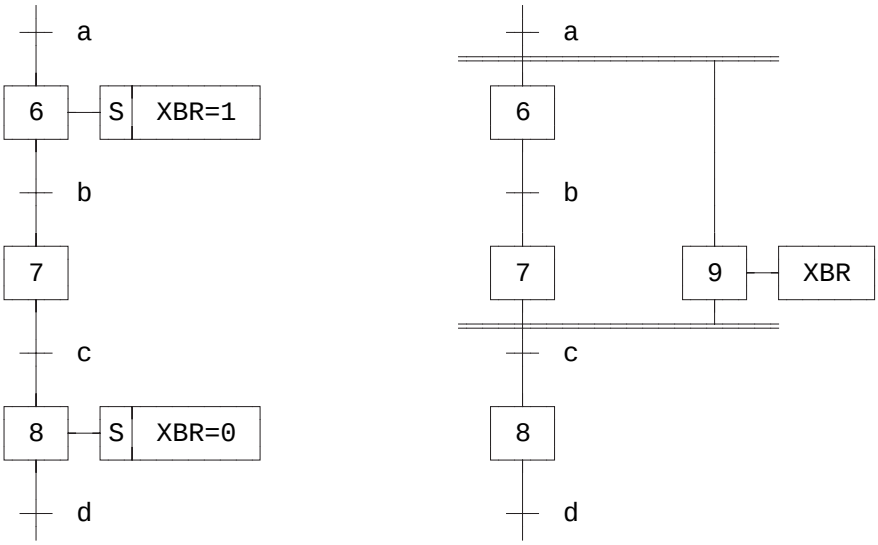
Els dos casos d'acció retardada i acció limitada es poden representar amb un GRAFCET que només tingui accions senzilles, com mostren les figures següents. Fixem-nos que cal preveure el cas que la receptivitat final (k o h) sigui certa abans del transcurs del temps.



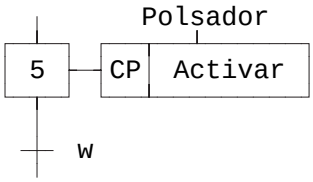


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

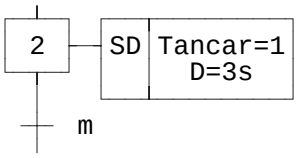
Les accions memoritzades impliquen que en una etapa determinada s'activa una acció i aquesta acció es desactiva en una altra etapa. En l'exemple següent (figura de l'esquerra s'activa XBR en l'etapa 6 (XBR=1) i es desactiva en la 8 (XBR=0). Les accions memoritzades poden representar-se mitjançant paral.lelisme com es pot veure a la figura de la dreta.



La primera casella pot contenir més d'una lletra. Llavors l'ordre en que es troben les lletres a la casella indica l'ordre en que s'han de realitzar les funcions indicades. En alguns casos aquest ordre no té importància però en altres pot ser decisiu.

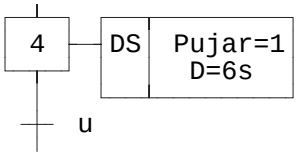


L'acció d'activar començarà quan s'activi l'etapa 5 si el polsador està premut (si no està premut, en activar-se l'etapa no hi haurà impuls) i es desactivarà immediatament. Es produirà un impuls cada cop que, mentre estigui activada l'etapa 5, hom premi el polsador.

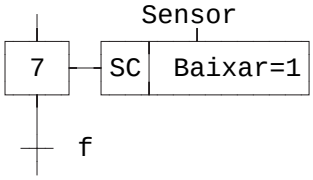


En activar-se l'etapa 2 es memoritza (S) i comença el retard. L'acció de tancar s'iniciarà al cap de 3 segons de l'activació de l'etapa 2 encara que aquesta estigui desactivada. Convé observar que si apareix "Tancar=0" abans dels 3s l'acció de tancar no es farà.

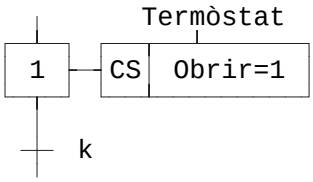
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



En activar-se l'etapa 4 comença el retard. Si quan han transcorregut 6s l'etapa 4 està activa començarà l'acció de pujar però no podrà començar si l'etapa 4 està inactiva.



Quan s'activi l'etapa 7 es memoritza (S) i l'acció de baixar es realitzarà cada cop que el sensor s'activi mentre estigui actiu. Deixarà de realitzar-se l'acció quan es trobi un "Baixar=0".



Quan l'etapa 1 sigui activa i, a més, estigui tancat el contacte del termòstat, es memoritzarà l'acció d'obrir que es realitzarà en forma permanent encara que el termòstat canviï d'estat. Deixarà de realitzar-se l'acció quan es trobi un "Obrir=0".

2.9. Exemples

A continuació presentarem dos exemples d'automatització amb GRAFCET per tal de posar en pràctica els conceptes que s'han vist fins ara. El primer exemple correspon a una màquina de rentar roba i el segon a una màquina d'etiquetar llaunes de conserves.

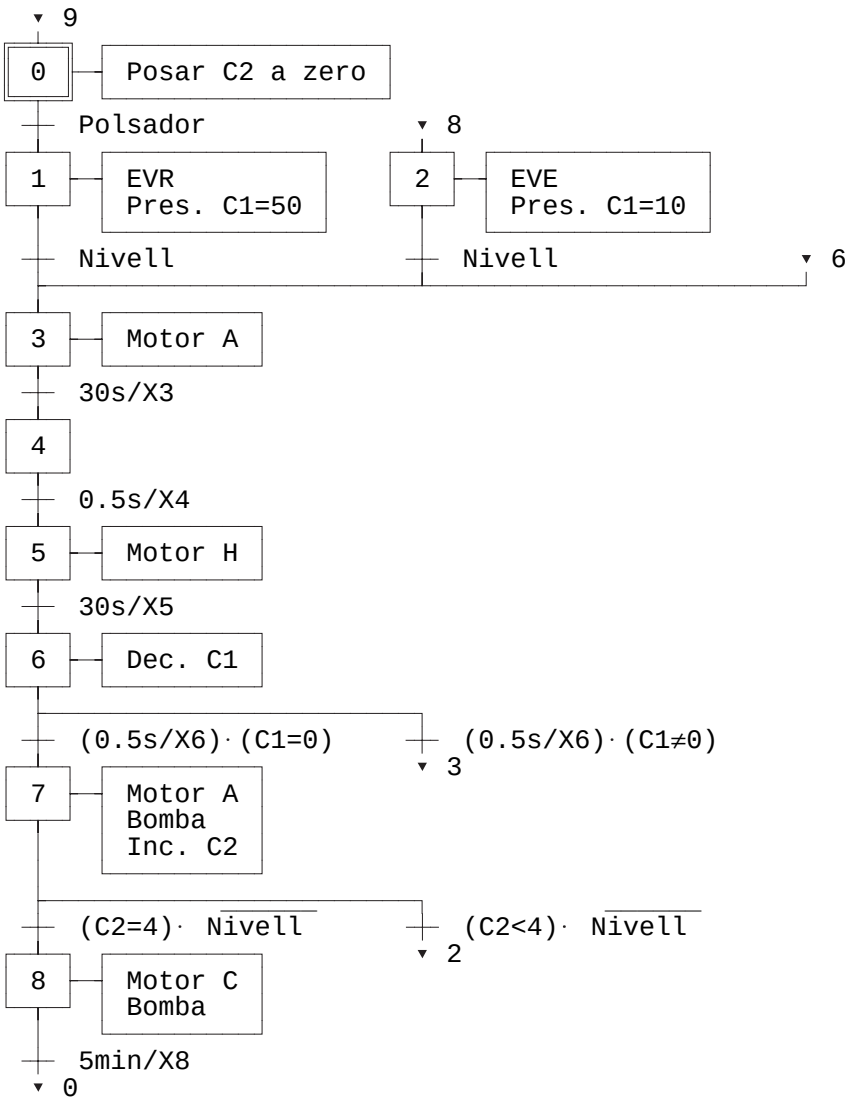
2.9.1. Automatització d'una màquina de rentar roba

Es desitja controlar una màquina de rentar roba amb un programa de rentat en fred. El cicle de funcionament de la màquina serà:

- Per iniciar el cicle hi ha un polsador de posta en marxa. A l'inici del cicle s'omplirà el tambor d'aigua a través de l'electrovàlvula EVR fins que s'activi el detector de nivell. Aquest detector de nivell s'activa quan el tambor és ple d'aigua i es desactiva quan és buit.

- El rentat constarà de 50 cicles. A cada cicle el motor girarà 30 segons en sentit horari (motor H) i 30 més en sentit antihorari (motor A), deixant una pausa de 0.5 segons en cada canvi de sentit.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



GRAFCET per automatització d'una màquina de rentar roba

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

- Després del rentat es buidarà l'aigua del tambor mitjançant una bomba fins que es desactivi el detector de nivell. Mentre funcioni la bomba el tambor girarà (motor A).

- Després del rentat, hi haurà quatre esbandides. Cada esbandida començarà omplint el tambor d'aigua a través de l'electrovàlvula EVE fins que s'activi el detector de nivell. Un esbandida constarà de 10 cicles. A cada cicle el motor girarà 30 segons en cada sentit, deixant una pausa de 0.5 segons en cada canvi de sentit (igual com en el rentat).

- Després de cada esbandida es buidarà l'aigua del tambor mitjançant una bomba fins que es desactivi el detector de nivell. Mentre funcioni la bomba el tambor girarà (motor A).

- Un cop acabat el darrer esbandit, es centrifugarà (motor C) durant 5 minuts. Durant el centrifugat ha de funcionar la bomba de buidat.

Atès que tant el rentat com l'esbandida segueixen el mateix procés amb l'única diferència del nombre de repeticions i la vàlvula d'entrada d'aigua, s'ha decidit fer un GRAFCET (veure pàgina anterior) amb aquesta part (etapes 3, 4, 5 i 6) comuna. En el rentat l'admissió de l'aigua es fa en l'etapa 1 mentre que en l'esbandida es fa en la 2. El centrifugat (etapa 9) només es fa en acabar el darrer esbandit. El comptador C1 compta el nombre de cicles (50 al rentat i 10 a cada esbandit) i el comptador C2 compta el nombre de cops que s'agafa aigua per esbandir (en rentar C2=0).

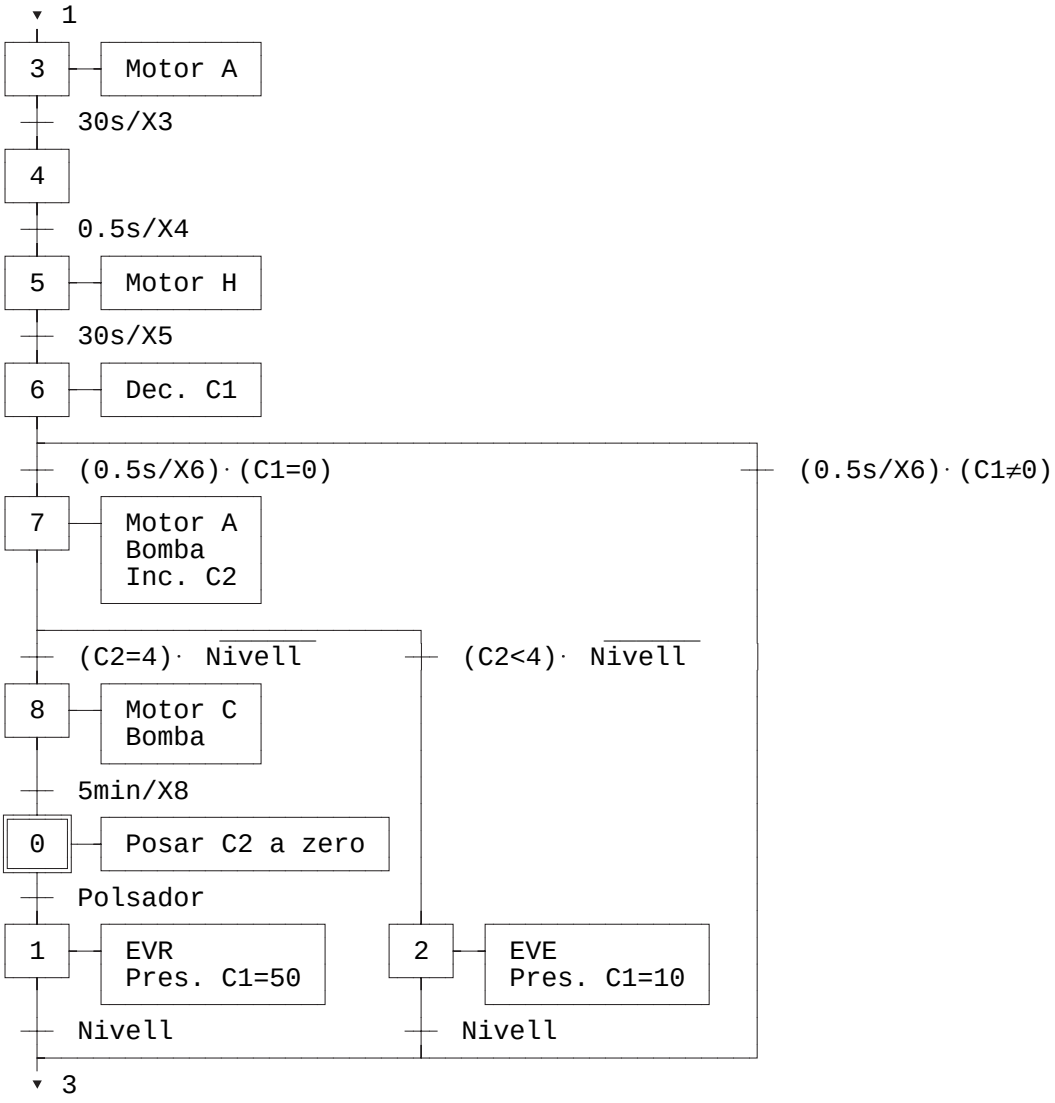
Aquest GRAFCET es pot dibuixar d'una forma més compacta si l'etapa inicial no es posa al capdamunt. Veiem-ho en la pàgina següent.

2.9.2. Automatització d'una màquina d'etiquetar llaunes

Es tracta d'una màquina que posa l'etiqueta a unes llaunes i després imprimeix la data de fabricació. Les llaunes entren a la màquina i aquesta les posa a la plataforma d'etiquetatge, allà les etiqueta i després les deixa a la plataforma intermitja. Quan la llauna arriba a la plataforma intermitja ja pot posar-ne una nova a la plataforma d'etiquetatge.

La màquina agafa la llauna de la plataforma intermitja i la posa a la plataforma d'impressió i allí els imprimeix la data i seguidament les expulsa. Quan la plataforma intermitja queda lliure, pot posar-hi una nova llauna etiquetada que podrà agafar un cop expulsada la llauna anterior.

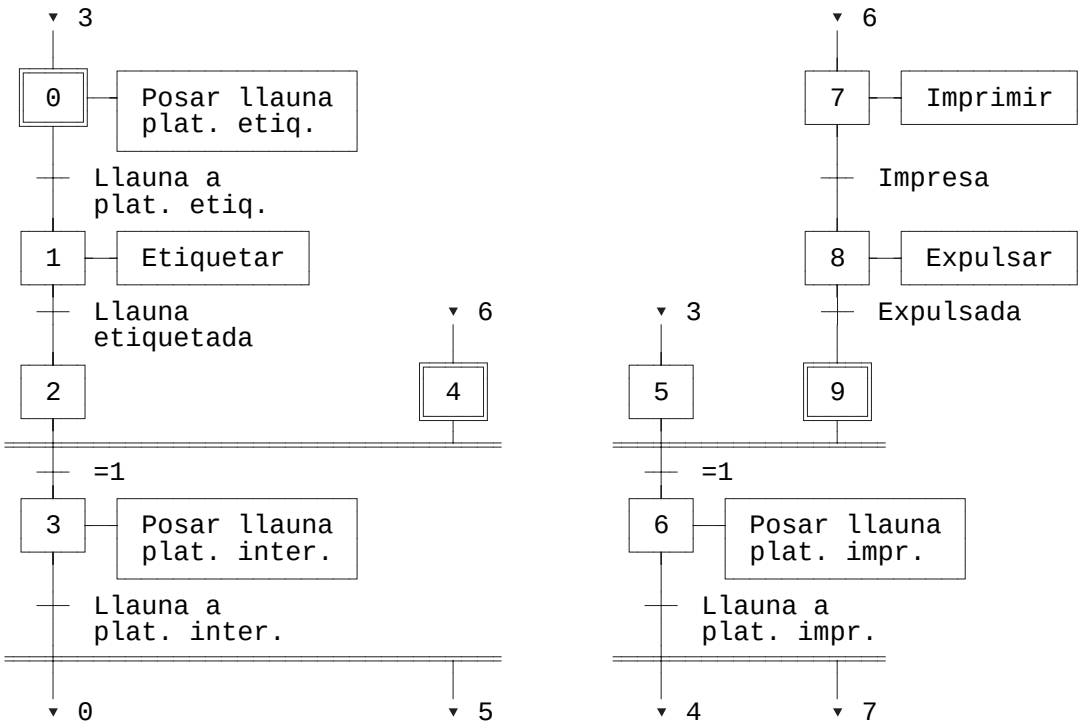
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Versió compacta del GRAFCET per automatització d'una màquina de rentar roba

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Aquest automatisme es pot resoldre de la següent forma, on l'etapa 2 serveix per esperar que la plataforma intermitja estigui buida (etapa 4), l'etapa 4 per esperar a què la llauna estigui etiquetada (etapa 2), l'etapa 9 per esperar a què hi hagi una llauna a la plataforma intermitja (etapa 5) i l'etapa 5 per esperar que la plataforma d'impressió estigui buida (etapa 9).



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3. Regles d'evolució

Quan hom dibuixa un GRAFCET pretén descriure un automatisme o qualsevol altre conjunt de successos condicionals i seqüencials. En fer treballar aquest GRAFCET (és a dir, en portar-lo a la pràctica) cal respectar unes regles (regles d'evolució) ja que en cas contrari el funcionament de l'automatisme o del conjunt de successos no seria el que caldria esperar a la vista del GRAFCET representat.

A continuació citarem cada una de les cinc regles del GRAFCET acompanyades d'alguns exemples en els quals és important el compliment de la regla de què s'està discutint.

3.1. Regla 1: Inicialització

En la inicialització del sistema s'han d'activar totes les etapes inicials i només les inicials.

La situació inicial d'un GRAFCET caracteritza tant el comportament inicial del sistema (elements d'acció) com la del control (automatisme). Correspon a l'estat en què s'ha de trobar el sistema en posar en marxa, en connectar l'alimentació, etc.

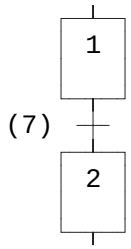
Habitualment la situació inicial d'un GRAFCET correspon a una situació de repòs o d'aturada segura.

Sovint en la posta en marxa d'una màquina, el control comença per comprovar si aquesta es troba en la situació inicial adequada al funcionament. Si no és així (a causa que l'aturada ha estat d'emergència o causada pel tall de l'alimentació) cal portar el sistema a la situació inicial desitjada abans de passar al funcionament desitjat de l'automatisme.

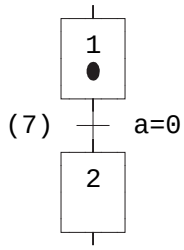
3.2. Regla 2: Evolució de les transicions

Una transició està validada quan totes les etapes immediatament anteriors a ella són actives. Una transició és franquejable quan està validada i la seva receptivitat associada és certa. Tota transició franquejable ha de ser obligatòriament i immediatament franquejada.

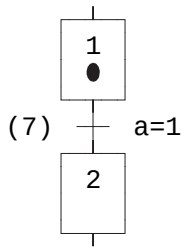
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



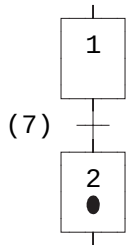
La figura representa una part d'un GRAFCET en un instant determinat. En aquest instant l'etapa 1 no és activa, cosa que fa que la transició (7) no estigui validada independentment de si la receptivitat a és certa o no.



Ara l'etapa 1 està activa, cosa que implica que la transició (7) està validada. El sistema es mantindrà estable en aquesta situació mentre la receptivitat a sigui falsa (a=0).



En aquesta situació l'etapa 1 està activa, cosa que implica que la transició (7) està validada. Atès que la receptivitat a és certa (a=1), la transició és franquejable i, per tant, ha de ser obligatòriament franquejada. Això implica que **la situació representada és una situació que no pot existir mai** ja que el franquejament de la transició ha de ser immediat a l'activació de a.

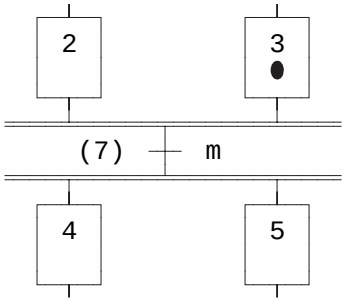


Com a conseqüència de la figura anterior el sistema ha evolucionat franquejant la transició. En franquejar la transició l'etapa 1 ha estat desactivada i l'etapa 2 ha estat activada.

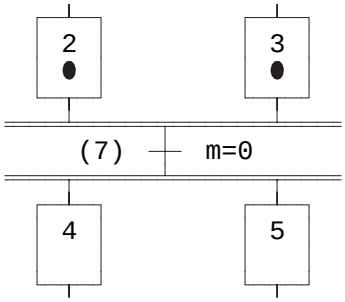
3.3. Regla 3: Evolució de les etapes actives

En franquejar una transició cal activar totes les etapes immediatament posteriors i desactivar simultàniament totes les immediatament anteriors.

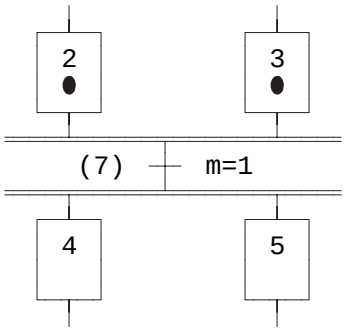
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



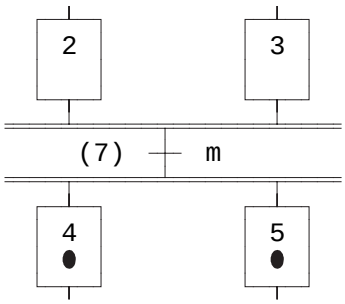
La figura representa una part d'un GRAFCET en un instant determinat. En aquest instant l'etapa 2 no és activa, cosa que fa que la transició (7) no estigui validada encara que l'etapa 3 sí estigui activa i independentment de si la receptivitat m és certa o no.



Ara les etapes 2 i 3 són actives, cosa que implica que la transició (7) està validada. El sistema es mantindrà estable en aquesta situació mentre la receptivitat m sigui falsa (m=0).



En aquesta situació les etapes 2 i 3 són actives, cosa que implica que la transició (7) està validada. Atès que la receptivitat m és certa (m=1), la transició és franquejable i, per tant, ha de ser obligatòriament franquejada. Això implica que **la situació representada és una situació que no pot existir mai** ja que el franquejament de la transició ha de ser immediat a l'activació de m.



Com a conseqüència de la figura anterior el sistema ha evolucionat franquejant la transició (7). En franquejar la transició les etapes 4 i 5 (totes les immediatament posteriors) han estat activades i les etapes 2 i 3 (totes les immediatament anteriors) han estat desactivades. Totes les desactivacions i activacions implicades en el franquejament de la transició s'han de realitzar simultàniament.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

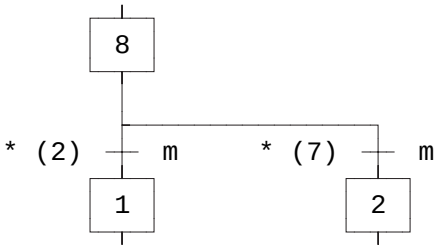
3.4. Regla 4: Simultaneïtat en el franquejament de les transicions

Les transicions simultàniament franquejables han de ser simultàniament franquejades.

L'existència de la quarta regla ens permet la descomposició d'un GRAFCET complex en dos més senzills. En el següent exemple tenim un GRAFCET amb paral.lelisme estructural (figura de l'esquerra) i el descomposem en dos GRAFCETs independents (figura de la dreta) tenint en compte que la receptivitat de cada una de les dues transicions obtingudes ha de considerar l'activació de l'etapa corresponent de l'altre GRAFCET ja que en cas contrari el funcionament de les dues estructures no seria el mateix.



Si no es verifiqués la quarta regla una de les dues transicions seria franquejada abans que l'altra que deixaria de ser vàlida i, per tant ja no seria franquejable. L'estructura que s'ha presentat a la figura de la dreta és anomenada **segona forma de paral.lelisme interpretat**. Sovint és convenient assenyalar amb un asterisc (*) aquelles transicions en què el compliment de la quarta regla és imprescindible per al correcte funcionament, tal com hem fet a la figura de la dreta.



Un altre cas corrent en què és imprescindible el correcte compliment de la quarta regla és el del paral.lelisme interpretat. Si en l'exemple de la figura una de les dues transicions és franquejada abans que l'altra, la segona deixarà d'estar validada i, per tant, no serà franquejada.

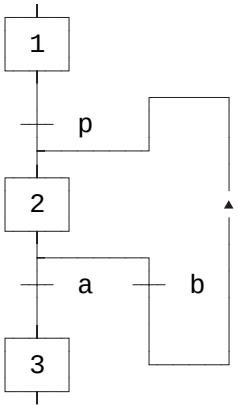
3.5. Regla 5: Prioritat de l'activació

Si en evolucionar un GRAFCET, una etapa ha de ser activada i desactivada al mateix temps, haurà de romandre activa.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

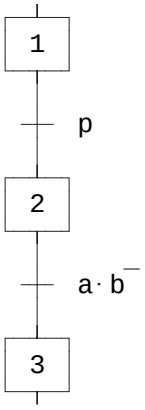
Aquesta regla tant simple és la que es deixa de complir amb més facilitat ja que quan s'implanta un GRAFCET sobre un sistema automatitzat (relès, pneumàtica, autòmats programables, etc.) és corrent emprar elements de memòria per emmagatzemar la informació d'activitat de les etapes. Aquests elements de tipus memòria, pensant en la seguretat, tenen habitualment la desactivació com a entrada prioritària; això implica que cal anar amb cura ja que és probable que el funcionament no sigui el correcte.

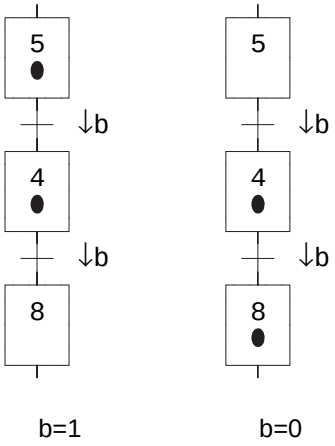
Per sort hi ha pocs casos en què una etapa hagi de ser activada i desactivada al mateix temps. A continuació veiem alguns exemples.



En l'exemple de la figura de l'esquerra, si la receptivitat b és certa cal tornar a l'etapa 2. Quan això succeeixi caldrà desactivar i activar l'etapa 2 simultàniament. Si no es compleix la cinquena regla el GRAFCET es quedarà sense cap etapa activa.

L'estructura presentada no és molt elegant i hi ha formes més simples d'obtenir el mateix funcionament com, per exemple, la de la figura de la dreta.





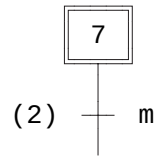
En aquest altre cas és imprescindible el correcte compliment de les regles 4 i 5. Fixem-nos que l'etapa 4 ha de ser desactivada i activada al mateix temps atès que les seves transicions anterior i posterior són franquejables simultàniament. Si no es verifica la cinquena regla, l'etapa 4 quedarà desactivada.

Si no es verifiqués la quarta regla les transicions no serien franquejades simultàniament i el resultat no seria correcte.

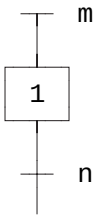
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4. Estructures especials

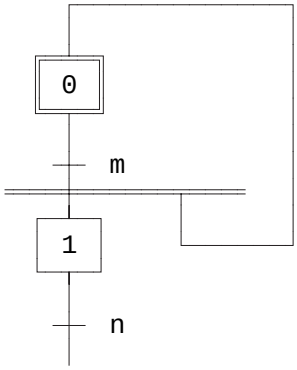
4.1. Etapes i transicions especials



La figura adjunta representa una **etapa font**. L'etapa 7 s'activarà en inicialitzar el sistema i es desactivarà quan la receptivitat m sigui certa. No podrà tornar-se a activar fins que hi hagi una nova inicialització del GRAFCET. Equival a una etapa en què la transició anterior a ella és sempre falsa. És possible emprar aquesta estructura amb etapes no inicials sempre que hi hagi un GRAFCET de nivell superior que pugui forçar l'activació de l'etapa font.



La figura de l'esquerra representa una **transició font**, és a dir una transició sempre validada. Cada cop que la receptivitat m sigui certa l'etapa 1 s'activarà. La transició font és equivalent a la representació de la figura de la dreta.



És recomanable que les transicions font vagin associades a receptivitats condicionades per flanc. En el cas de la figura, l'etapa 1 estarà sempre activa mentre m=1 independentment de quin sigui l'estat de la receptivitat n.



La figura adjunta representa una **etapa pou**. Aquesta etapa, un cop activada no es pot desactivar (excepte per forçat des d'un GRAFCET superior). Equival a una etapa en què la transició posterior a ella és sempre falsa. És possible que una etapa sigui font i pou al mateix temps.



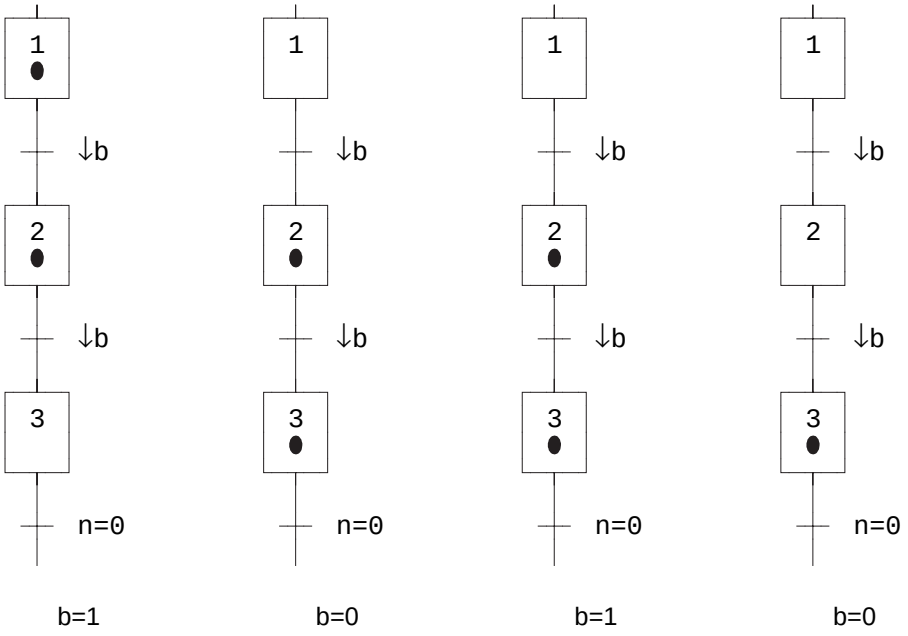
La figura de l'esquerra representa una **transició pou**. Cada cop que la receptivitat sigui certa es desactivarà l'etapa anterior. Equival a una transició seguida d'una etapa pou. És recomanable que les transicions pou vagin associades a receptivitats condicionades per flanc.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4.2. Etapes consecutives actives

En un GRAFCET pot haver-hi diverses etapes consecutives que estiguin actives simultàniament, com ja hem vist en parlar de les regles 4 i 5.

Cal anar amb compte en tractar seqüències en què hi pot haver diverses etapes actives simultàniament. Veiem com a exemple l'evolució següent.

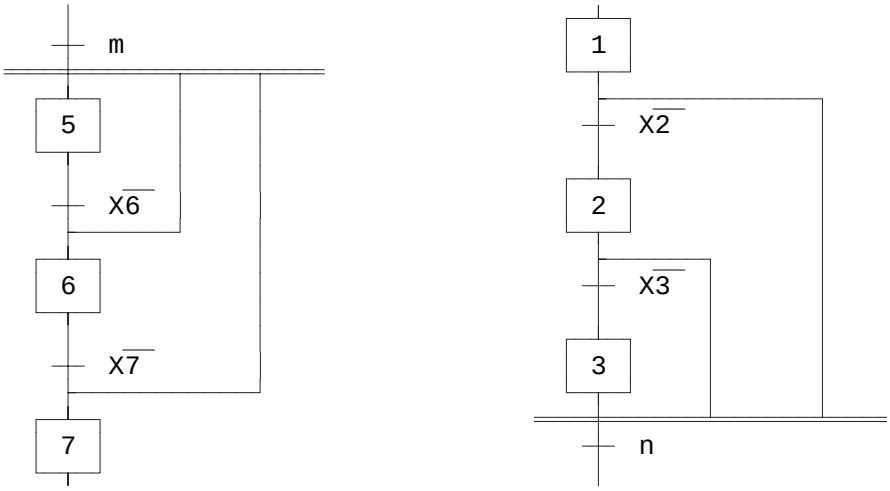


Com hem pogut observar, un GRAFCET amb diverses etapes actives pot passar a tenir-ne només una segons com s'hagin plantejat les receptivitats i segons en quin ordre s'activin les entrades.

Un exemple d'utilització de les etapes consecutives actives pot ser un procés de fabricació en què el nombre de peces en procés per la màquina sigui molt variable i cada una d'elles estigui en punts diferents de la màquina; en aquest cas un possible tractament seria que l'inici del GRAFCET fos en una transició font i el final en una etapa pou.

En un altre cas una màquina ha d'empaquetar tres peces després de fer un determinat tractament en elles. Les figures següents presenten una forma d'iniciar (esquerra) i una forma d'acabar (dreta) la cadena de tractaments.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

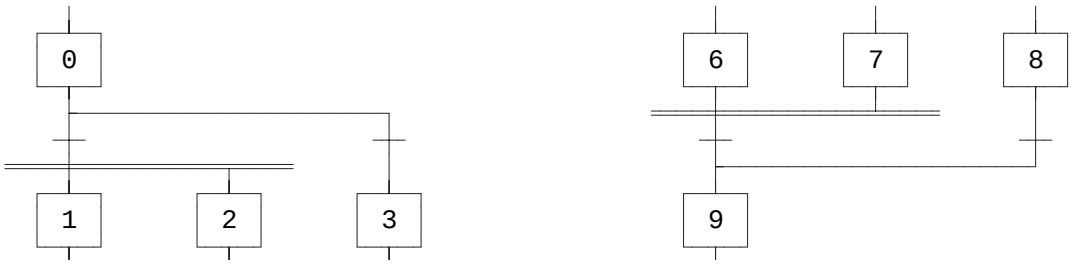


En la representació de l'esquerra, quan la receptivitat m sigui certa s'activaran les etapes 5, 6 i 7 corresponents a les tres peces que comencen el cicle. Amb les receptivitats indicades cada peça esperarà a iniciar un tractament fins que l'hagi acabat l'anterior.

En la representació de la dreta, quan les peces vagin acabant els seus tractaments s'aniran activant les etapes 1, 2 i 3 de manera que quan hi hagi tres peces (etapes 1, 2 i 3 actives) es validarà la transició n.

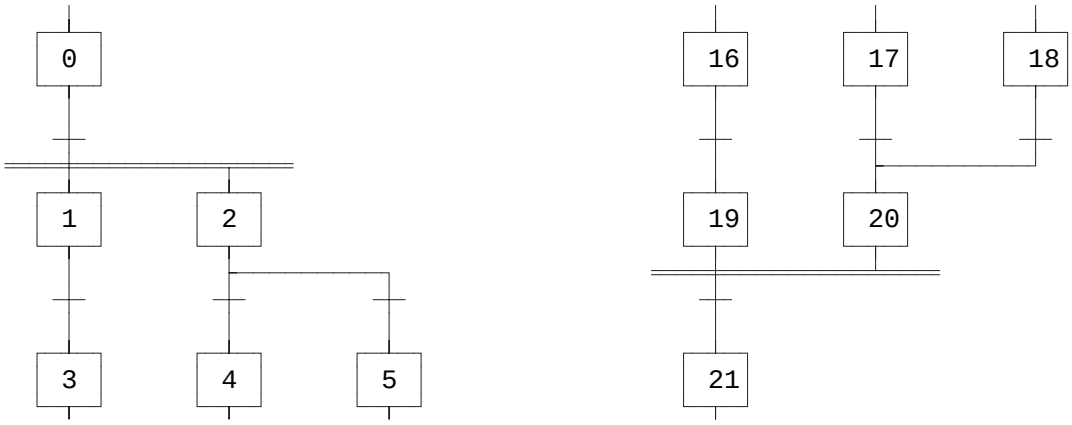
4.3. Selecció de seqüència combinada amb paral.lelisme

En ocasions pot ser necessari iniciar un paral.lelisme immediat a una selecció de seqüències o una selecció de seqüències immediata a un paral.lelisme. En el primer cas tant l'inici com el final de l'esmentada estructura no representen cap problema, cosa que demostren les figures següents.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En canvi quan es tracta d'una selecció de seqüències immediata a un paral.lelisme no és directament realitzable sinó que cal emprar etapes "fantasma" (sense acció associada) que tenen com a única utilitat permetre una representació correcta. Veiem un exemple en les figures següents en què les etapes 1, 2, 19 i 20 s'han posat només per motius estructurals però no portaran cap acció associada.

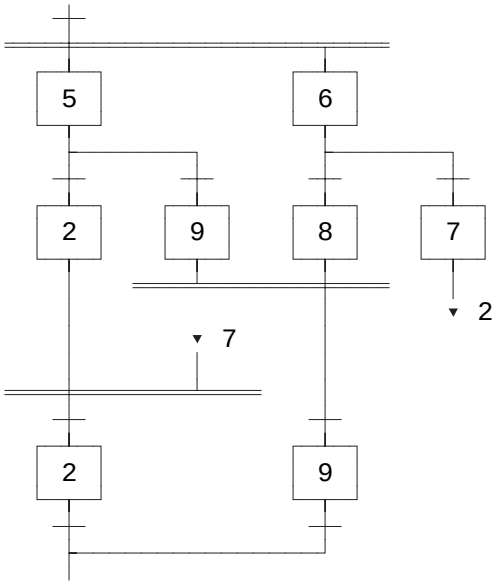


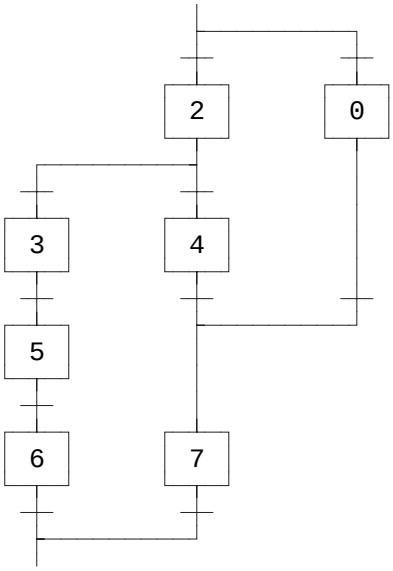
4.4. Altres estructures especials

Les estructures que es presenten a continuació són, juntament amb altres presentades en aquest capítol, les que típicament s'empren per a comprovar si un autòmat o ordinador interpreten correctament els GRAFCETs que pugui proposar el programador. Les incloem únicament a títol d'exemple.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.





© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5. GRAFCETs parcials i macroetapes

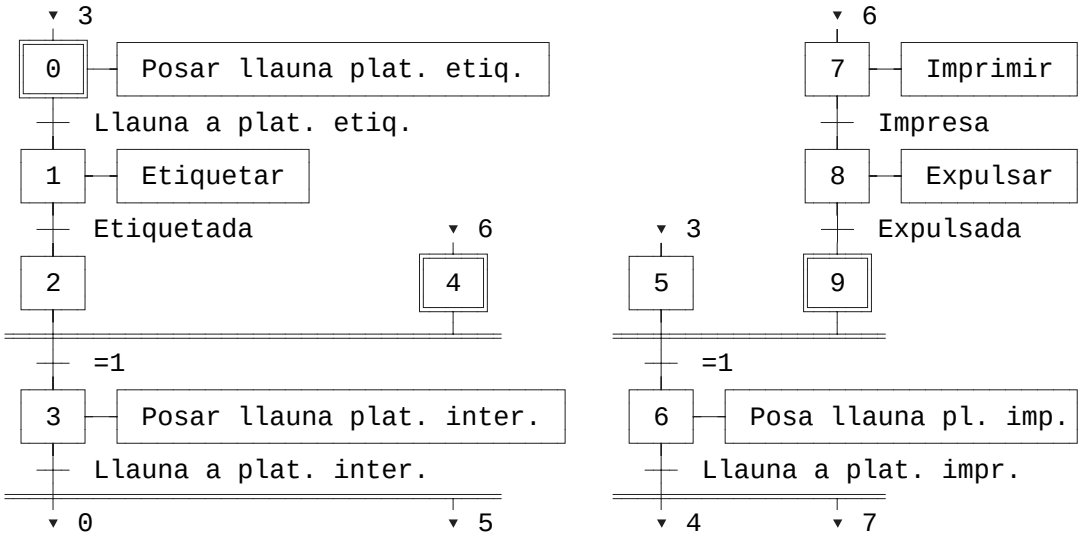
5.1. GRAFCET parcial i GRAFCET global

Un GRAFCET és connex quan es pot anar d'una etapa qualsevol a una altra etapa qualsevol seguint camins propis del GRAFCET. Tots els GRAFCETs que hem vist fins ara eren connexes.

Un automatisme pot ser representat mitjançant més d'un GRAFCET connex. Anomenem **GRAFCET parcial** a cada un d'aquests GRAFCETs. També constitueix un GRAFCET parcial qualsevol agrupació de dos o més GRAFCETs parcials; fins i tot l'agrupació de tots ells. Cada GRAFCET parcial s'anomena mitjançant la lletra G seguida d'un nom (per exemple GProd) o d'un número (per exemple G3). S'anomena **GRAFCET global** a l'agrupació de tots els GRAFCETs parcials que descriuen un automatisme.

En un mateix automatisme no hi pot haver dues etapes (ni dues transicions) amb el mateix número, encara que estiguin en GRAFCETs parcials diferents.

En el capítol 2 vam preparar un automatisme per a una màquina d'etiquetar llaunes mitjançant el GRAFCET connex (que hem reproduït a continuació). Com a exemple, anem a refer aquest automatisme amb GRAFCETs parcials.

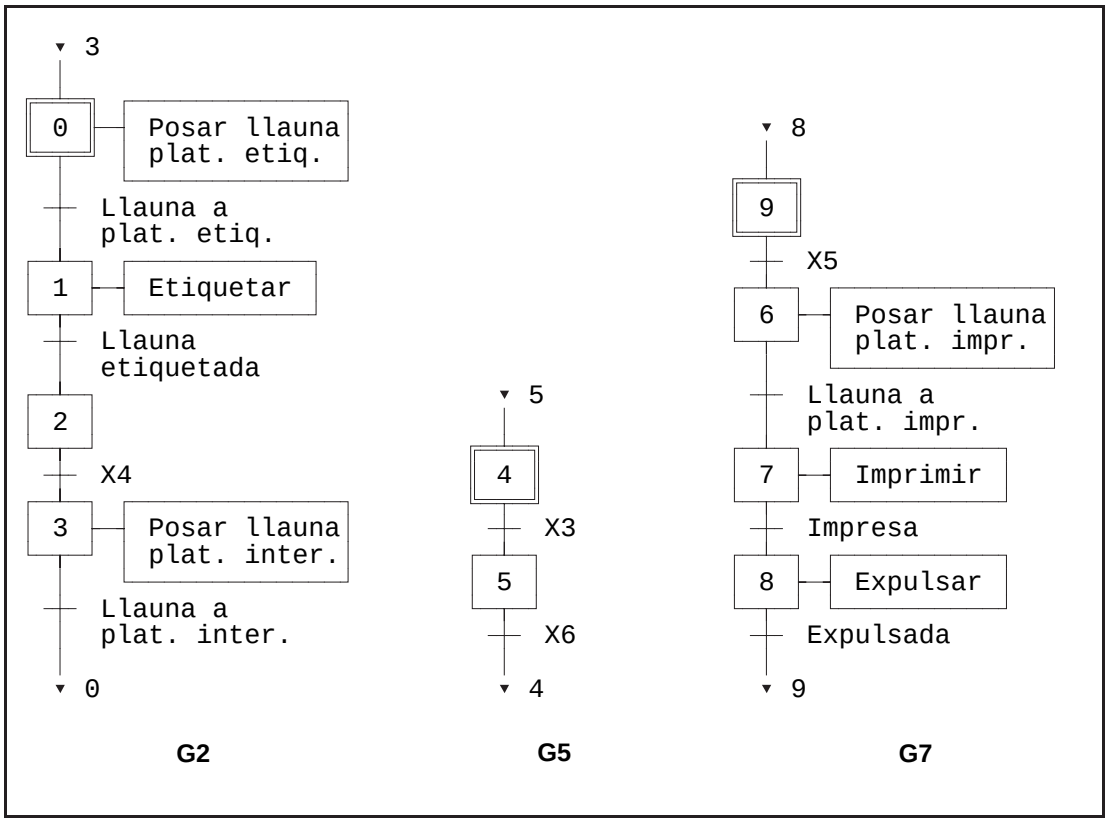


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Atès que cada plataforma tenia la seva pròpia tasca, proposem que hi hagi un GRAFCET per a cada una; G2 serà el GRAFCET de la plataforma d'etiquetatge, G5 el de la plataforma intermitja i G7 el de la plataforma d'impressió.

Si ens fixem amb el GRAFCET del capítol 2 veiem que per passar de l'etapa 2 a l'etapa 3 hi havia una receptivitat =1 però, atès que hi havia un paral.lelisme, calia esperar que l'etapa 4 fos activa. Ara per passar de 2 a 3 la receptivitat serà X4. De la mateixa manera per passar de l'etapa 9 a l'etapa 6 hi havia una receptivitat =1 però, atès que hi havia un paral.lelisme, calia esperar que l'etapa 5 fos activa. Ara per passar de 9 a 6 la receptivitat serà X5.

Pel que fa a G5, atès que posar i treure llaunes de la plataforma intermitja ja ho fan G2 i G7, només servirà com a memòria per a saber si hi ha o no llaunes en aquesta plataforma; hi entra una llauna quan s'activa X3 i en surt una quan s'activa X6.

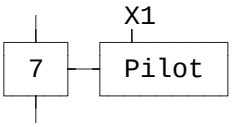


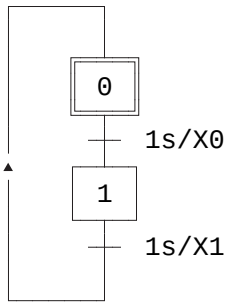
GRAFCET global

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Els GRAFCETs parcials no s'empren només per a simplificar les representacions sinó que també es poden emprar per a funcions auxiliars. En l'exemple anterior el GRAFCET G5 s'ha emprat per a memoritzar l'estat de la plataforma intermitja.

Una aplicació també força corrent és l'intermitent. En l'exemple següent es desitja que un pilot estigui intermitent mentre l'etapa 7 estigui activada; l'intermitent (amb un període de dos segons) s'ha representat a la dreta.





5.2. Forçat d'un GRAFCET

Quan un automatisme està constituït per diversos GRAFCETs parcials, és possible que un GRAFCET forci l'estat d'un altre. El forçat de GRAFCETs obre un ventall de possibilitats, especialment per al tractament de defectes de funcionament i emergències.

El forçat implica una jerarquia entre GRAFCETs parcials. La jerarquia no ve fixada per la representació dels GRAFCETs o per com s'han anomenat sinó que la fixa el dissenyador de l'automatisme quan fa que un GRAFCET forci o no a un altre.

5.2.1. Regles de jerarquia

Les regles de jerarquia defineixen les condicions de disseny d'automatismes jerarquitzats. Aquestes regles són:

- Si un GRAFCET té la possibilitat de forçar a un altre, aquest no té cap possibilitat de forçar al primer.
- En tot instant un GRAFCET només pot ser forçat per un altre GRAFCET.

És a dir el forçat segueix una jerarquia en què cada membre només pot ser manat pel seu superior immediat.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

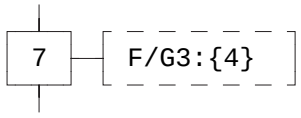
5.2.2. Regles de forçat

Les regles de forçat fixen la forma d'interpretar una ordre de forçat. Són dues de les quals la segona és doble.

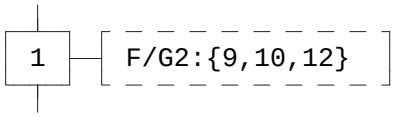
- ♦ El forçat és una ordre interna que s'esdevé conseqüència d'una evolució. En una situació que comporti una o més ordres de forçat, els GRAFCETs forçats han de passar en forma immediata i directa a la situació forçada.
- ♦
  - ◊ En qualsevol canvi de situació, el forçat és prioritari respecte a qualsevol altra evolució.
  - ◊ Les regles d'evolució del GRAFCET no s'apliquen en els GRAFCETs forçats.

La representació de l'ordre de forçat es fa amb la lletra F seguida d'una barra, a continuació s'indica el nom del GRAFCET que es vol forçar, dos punts i la situació desitjada (etapes que han d'estar actives) escrita entre claus. Aquesta ordre anirà dins un requadre d'acció traçat amb línia discontínua.

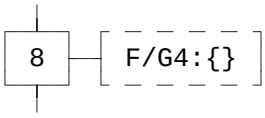
Per exemple en activar-se l'etapa 7, el GRAFCET G3 passa a tenir activada l'etapa 4 (i només l'etapa 4) i es mantindrà en aquesta situació fins que es desactivi l'etapa 7.



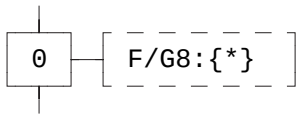
En aquest cas en activar-se l'etapa 1, el GRAFCET G2 passa a tenir activades les etapes 9, 10 i 12 (i només aquestes) i es mantindrà en aquesta situació fins que es desactivi l'etapa 1.



En activar-se l'etapa 8, el GRAFCET G4 passa a tenir totes les seves etapes desactivades i es mantindrà en aquesta situació fins que es desactivi l'etapa 8. Després caldrà forçar-li alguna etapa atès que sinó continuarà indefinidament sense cap etapa activa.



Mentre estigui activa l'etapa 0, el GRAFCET G8 haurà de mantenir-se en la situació actual invariablement.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.3. Macroetapes

El GRAFCET és un mètode de descripció d'automatismes que permet començar per nivells molt generals (GRAFCET de nivell 1) fins a descriure el procés de control de l'automatisme (GRAFCET de nivell 3).

Dins d'aquesta tendència a tenir diversos punts de vista més o menys detallats es proposen les **macroetapes** com a representacions de seqüències que, en conjunt, constitueixen una activitat.

Així doncs la utilització de les macroetapes permet que el GRAFCET representat mantingui un cert nivell de generalitat i que, quan convingui, es pugui conèixer el detall de les accions fent una simple **expansió** de la macroetapa.



A la figura adjunta s'ha representat el símbol d'una macroetapa (macroetapa M3). La macroetapa no és una etapa d'un GRAFCET ni actua com a tal sinó que és una representació d'un GRAFCET parcial (expansió de la macroetapa) que ha de poder-se insertar en substitució de la macroetapa. Una macroetapa és activa quan ho és una (o més) de les etapes de la seva expansió.

L'expansió d'una macroetapa pot contenir etapes inicials però ha de ser sempre connexa. L'expansió d'una macroetapa sempre tindrà una sola etapa d'entrada i una sola etapa de sortida. L'etapa d'entrada s'activarà quan s'activi la macroetapa. L'activació de l'etapa de sortida implicarà la validació de les transicions immediatament posteriors a la macroetapa.

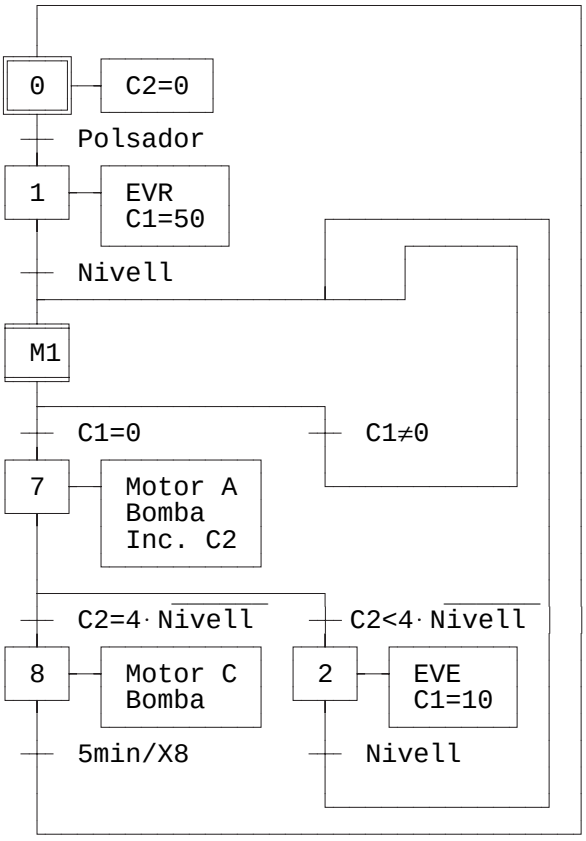
La transició de sortida de la macroetapa pot tenir qualsevol receptivitat però normalment serà una transició sempre vàlida (=1) ja que les condicions corresponents ja s'hauran tingut en compte dins la macroetapa. En aquests casos és habitual representar aquesta receptivitat escrivint una indicació de fi de la macroetapa que a efectes booleans equival a una receptivitat =1 ja que la fi de la macroetapa és qui valida aquesta transició.

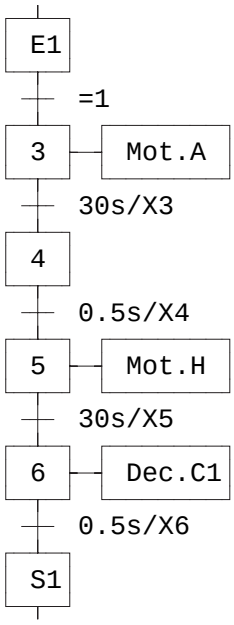
Per tal de facilitar la comprensió de la representació, les etapes d'entrada i de sortida de la macroetapa no tindran acció associada i la primera transició de la macroetapa serà =1.

Si recordem l'automatisme de la màquina de rentar roba que vèiem en el segon capítol, podem incloure, a títol d'exemple, cada cicle (Motor A, espera, Motor B, espera) dins una macroetapa (M1). A continuació hem representat l'automatisme d'aquesta forma.

En aquest cas la transició de sortida de la macroetapa té una receptivitat booleana (no és =1) ja que coincideix amb una selecció de seqüència.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

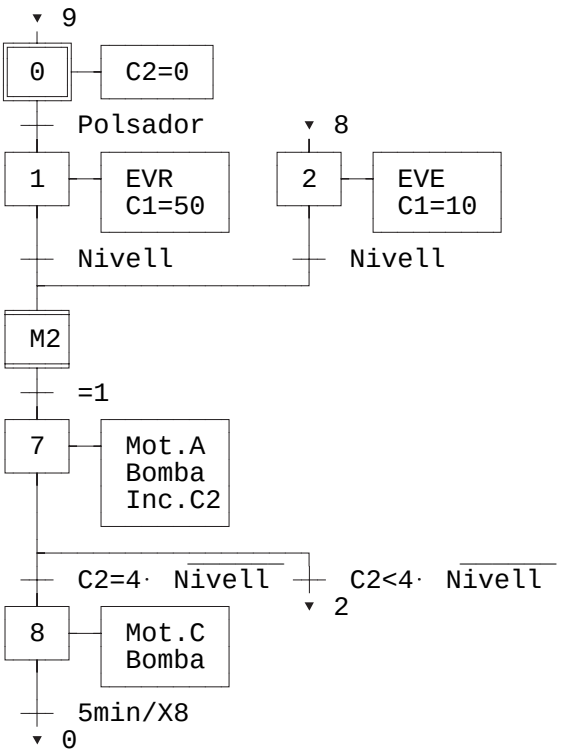


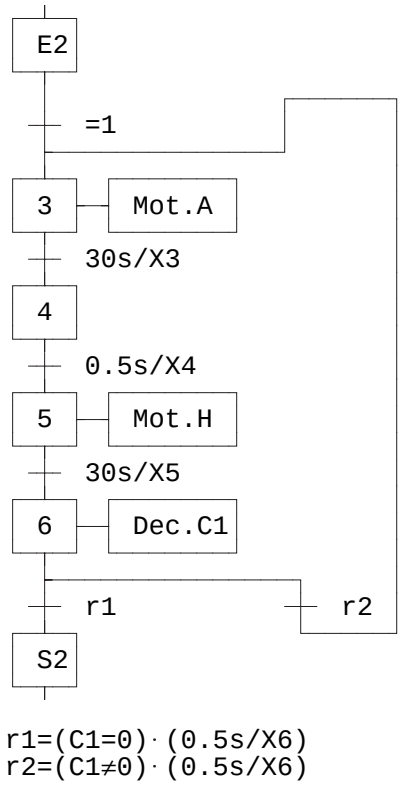


Expansió de M1

També podem incloure dins una macroetapa tot el conjunt de cicles, com hem fet a la macroetapa M2 en la representació següent. En aquest cas la transició de sortida de la macroetapa és =1 ja que les condicions de final ja són dins de la macroetapa i no hi ha cap selecció de seqüències a la sortida.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.





Expansió de M2

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.